

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Função Exponencial e Inequações Exponenciais

A função exponencial é do tipo:

$$f(x) = a^x$$

Onde “a” é uma constante positiva e diferente de 1.

Exemplos:

$$f(x) = 2^x$$

$$g(x) = 3^x$$

$$h(x) = 45^x$$

$$i(x) = 0,68^x$$

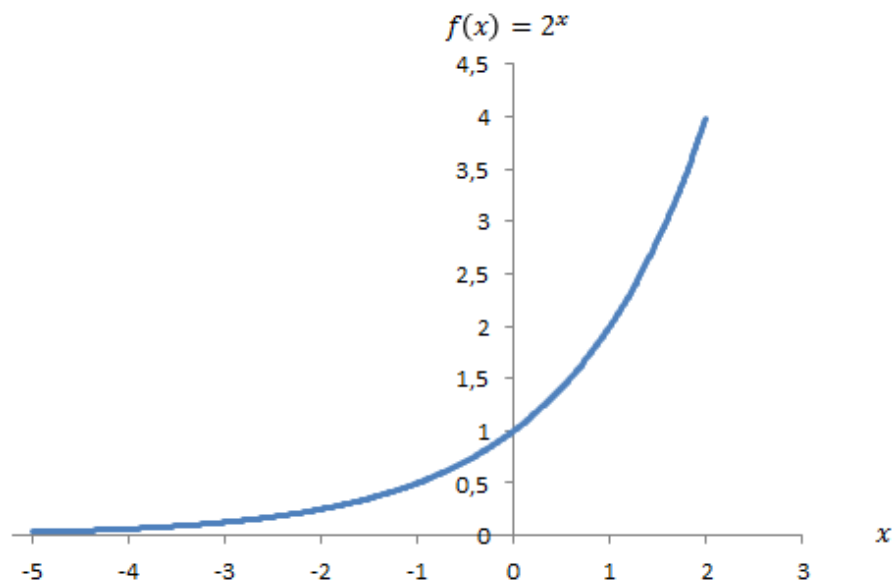
$$j(x) = \sqrt{2}^x$$

O gráfico da função exponencial pode ter dois formatos.

1º caso: $a > 1$

Quando “a” é maior que 1, a função é crescente. Ou seja, se “x” aumenta, $f(x)$ também aumenta.

Seu formato será:



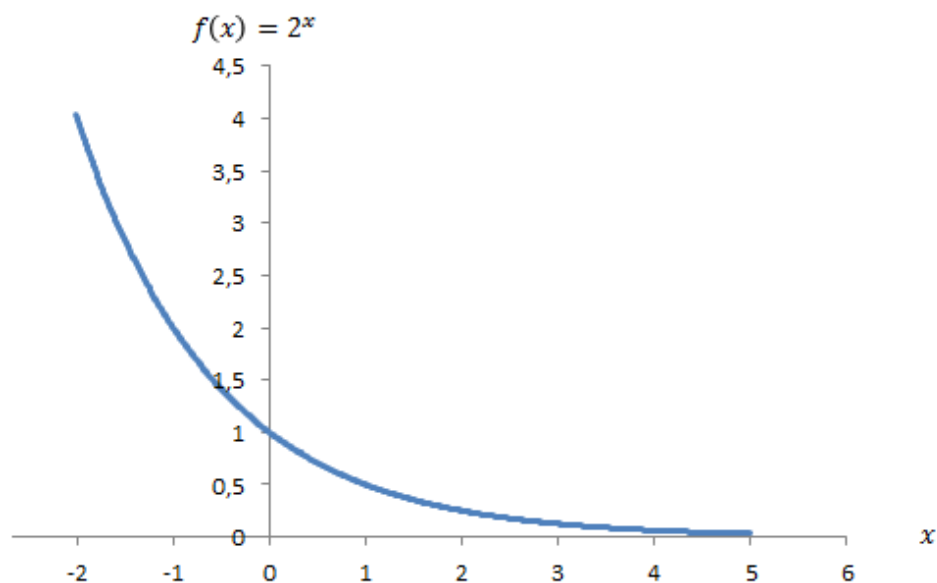
Acima demos o exemplo da função

$$2^x$$

Observem como ela é crescente: se x aumenta, a função também aumenta.

2º caso: $0 < a < 1$

Neste caso, a função é decrescente. Exemplo:



Não sei se você reparou, mas nos dois exemplos acima os gráficos passavam pelo par ordenado (0, 1). **Isto sempre acontece!**

Qualquer que seja o valor de “a”, positivo, temos:

$$2^x = 1 \rightarrow x = 0$$

Ou seja, o fato de a função valer 1 implica que “x” valha 0.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
